

Chapitre 4 : Instructions de sélection

Solution des exercices

Exercice 1

	expression	résultat
a	not((12 > 8) and (14 < 12))	Vrai
b	(12 > 8) and not(14 < 12) or (3 <= 3)	Vrai
c	(12 > 8) and (14 < 12) or not (3 <= 3)	Faux
d	(12 > 8) and not (14 < 12) or not (3 <= 3)	Vrai

Exercice 2

```
nombre1 = int(input("Premier nombre ? "))
nombre2 = int(input("Deuxieme nombre ? "))

if nombre1 < nombre2:
    print ("Le premier nombre est le plus petit")
else:
    print ("Le deuxieme nombre est le plus petit")
```

Exercice 3

```
note20 = float(input("Note de l'étudiant: "))

note100 = 5 * note20

if note100 < 60:
    print ("La note sur 100 est", note100)
else:
    print ("Bravo!!! La note sur 100 est", note100)
```

Exercice 4

```
A = int(input("A : "))
B = int(input("B : "))
C = int(input("C : "))

if A > B and A > C:
    print ("A est le plus grand des nombres")
elif B > A and B > C:
    print ("B est le plus grand des nombres")
else:
    print ("C est le plus grand des nombres")
```

Exercice 5

```
A = int(input("A : "))
B = int(input("B : "))
C = int(input("C : "))

if (A > B and A < C) or (A < B and A > C):
    print ("A est la médiane")
elif (B > A and B < C) or (B < A and B > C):
    print ("B est la médiane")
else:
    print ("C est la médiane")
```

Exercice 6

```
A = int(input("A : "))
B = int(input("B : "))

if (A >= 0 and B >= 0) or (A < 0 and B < 0):
    print ("A * B est positif")
else:
    print ("A * B est négatif")
```

Exercice 7

```
print ("Choisir une conversion:")
print (" 1. C -> F")
print (" 2. F -> C")
choix = int(input("Choix ? "))
print ("")

if choix == 1:
    C = float(input("Température en Celsius : "))
    print ("Température en Fahrenheit :", C*1.8 + 32)
elif choix == 2:
    F = float(input("Température en Fahrenheit : "))
    print ("Température en Celsius :", (F - 32)/1.8)
else:
    print ("mauvais choix")
```

Exercice 8

```
print ("Choisir une conversion:")
print (" 1. decimal -> DMS")
print (" 2. DMS -> decimal")
choix = int(input("Choix ? "))

if choix == 1:
    print ("")
    dec = float(input("Coordonnée décimale: "))
    if dec < 0:
        dec = -dec
        orien = "ouest"
    else:
        orien = "est"
```

```

    degre = int(dec)
    minute = int((10.0*dec - 10.0*degre) * 6.0)
    seconde = (((dec - degre) * 60.0) - minute) * 60.0
    print (degre, "degre(s)", minute, "minute(s)", round(seconde,2),
"seconde(s)", orien)
elif choix == 2:
    print (" ")
    degre = int(input("degre : "))
    minute = int(input("minute : "))
    print ,
    seconde = float(input("seconde : "))
    print ("Coordonnée décimale : ", degre + minute/60.0 + seconde/3600.0)
else:
    print ("mauvais choix")

```

Exercice 9

```

age = int(input("Votre âge : "))

if age < 18:
    print ("Vous avez", age, "ans, vous êtes donc mineur")
else:
    print ("Vous avez", age, "ans, vous êtes donc majeur")

```

Exercice 10

```

age = int(input("Votre âge: "))

if age < 20:
    print ("Vous avez moins de 20 ans")
elif age < 30:
    print ("Vous avez dans la vingtaine")
elif age < 40:
    print ("Vous avez dans la trentaine")
elif age < 61:
    print ("Vous avez entre 40 et 60")
else:
    print ("Vous avez plus de 60 ans")

```

Exercice 11

```

anc = int(input("Votre ancienneté: "))

if anc < 6:
    print ("Vous avez 3 semaines de vacances")
elif anc < 11:
    print ("Vous avez 4 semaines de vacances")
else:
    print ("Vous avez 5 semaines de vacances")

```